

Asignaturas > Tecnologías Agrícolas y Post Cosecha (AGO447)

Tecnologías Agrícolas y Post Cosecha (AGO447)

Versión: OF NO VIG. (OTOÑO 2027)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS Y POST COSECHA
AGO447	DESCRIPCIÓN: TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS Y POST COSECHA ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DEL ÁREA FORMATIVA DE ESPECIALIDAD, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE POST COSECHA PARA CULTIVOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS, INTEGRANDO CONCEPTOS Y TÉCNICAS PARA CONSERVAR LA CALIDAD, INOCUIDAD Y PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LOS PRODUCTOS, CUMPLIENDO CON NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES, Y NORMAS MEDIOAMBIENTALES, CONSIDERANDO EL CLÚSTER "APRENDIZAJE CONTINUO". ESTA ES UNA ASIGNATURA EVALUATIVA, POR LO QUE CONTEMPLA UNA UNIDAD FINAL QUE TIENE EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PERFIL DE EGRESO.

HRS. PRESENCIALES:72					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
60	12	0	0	0	0	0	72	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica	No Aplica	No aplica	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Aprendizaje Continuo - Propone un énfasis en el saber analizar y actuar en un contexto caracterizado por la generación dinámica de información y de conocimiento, en permanente transformación, evaluando su trayectoria formativo laboral y actuando con autonomía y flexibilidad para proyectar sus desafíos de aprendizaje, integrando formatos híbridos e innovadores en su actualización, para el logro de sus objetivos personales y profesionales.

Docente Elaborador:

- Jean Pierre Francois Arbulú
- Camilo Flores Saez.

Asesor de Diseño Curricular:

- Gloria Jáuregui Cantillana.

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Tecnologías aplicadas al sector agrícola	12	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0	0	0	12
2 .Fundamentos de postcosecha	14	6	Lab 1	0	No Aplica	0	0	0	0	20

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
3 .Conservación y procesamiento de postcosecha	22	6	Lab 1	0	No Aplica	0	0	0	0	28
4 .Unidad integradora para evaluar la competencia	12	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0	0	0	12

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Tecnologías aplicadas al sector agrícola | Horas de la Unidad: 12 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza las tecnologías que optimizan los procesos agrícolas con el fin de mejorar la productividad, eficiencia y sostenibilidad de las actividades en el campo, considerando el impacto ambiental a través de las normativas vigentes.	1.1.1 Identifica las principales tecnologías agrícolas disponibles, considerando la mejora de la productividad y sostenibilidad de los cultivos. 1.1.2 Selecciona soluciones tecnológicas, considerando la reducción del impacto ambiental de la agricultura. 1.1.3 Analiza datos climáticos, del suelo y de producción mediante el uso de herramientas de IAGen, validando críticamente los resultados obtenidos, para mejorar la eficiencia de la gestión agrícola. 1.1.4 Distingue el impacto sobre la sustentabilidad del uso de tecnologías agrícolas, según su utilización en la agricultura.	Introducción a las Tecnologías Agrícolas: Historia y evolución de la agricultura. Importancia de la tecnología en la agricultura moderna. Tecnologías en cultivos y frutales: Sistemas de producción agrícola (tecnologías de control ambiental, automatización, sensores, entre otros). Energías Renovables en la Agricultura: Uso de energías renovables en el sector agrícola (energía solar, eólica y biomasa). Sistemas de bombeo de agua y generación de electricidad con energías renovables. Impacto Ambiental de las Tecnologías Agrícolas: Evaluación del impacto ambiental de las tecnologías agrícolas. Tecnologías para la sostenibilidad (agricultura orgánica, agroforestería, etc.). Políticas y normativas ambientales. Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) para analizar datos climáticos, de suelo y producción, validando críticamente los resultados para mejorar la gestión agrícola.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

2 . Fundamentos de postcosecha | Horas de la Unidad: 20 | Horas Presenciales: 20 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Analiza los fundamentos de postcosecha para maximizar la vida útil y preservar la calidad e inocuidad de los productos hortofrutícolas, considerando su naturaleza y destino, mediante el uso de IAGen para identificar tecnologías, procesar datos y elaborar informes técnicos, validando críticamente los resultados con parámetros oficiales de calidad e inocuidad.	2.1.1 Analiza los cambios fisiológicos, asociados al comportamiento de los productos hortofrutícolas en postcosecha.	Fisiología Postcosecha: Cambios fisiológicos y bioquímicos en productos hortícolas y frutícolas. Maduración, senescencia y respiración.
	2.1.2 Monitorea el comportamiento y la evolución de los productos hortofrutícolas durante la postcosecha, considerando parámetros de calidad e inocuidad, mediante el uso de IAGen para el análisis de datos y la elaboración de informes técnicos, contrastando críticamente los resultados con fuentes oficiales de la industria.	Factores que afectan la vida útil de los productos agrícolas: Condiciones ambientales y características del producto que afectan la vida postcosecha.
	2.1.3 Mide parámetros de calidad de productos hortofrutícolas, utilizando IAGen para el procesamiento e interpretación de datos, con el fin de evaluar su cumplimiento y viabilidad de exportación según los requisitos del mercado de destino.	Medición de parámetros de calidad: Presionómetro, tabla de colores, medidor de acidez, medidor de solidos solubles.
	2.1.4 Analiza las tecnologías de postcosecha disponibles, asociadas a productos hortofrutícolas.	Tecnologías de Postcosecha: Importancia de la postcosecha en la cadena de valor agrícola. Principales desafíos en la postcosecha: pérdidas y deterioro.
		Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) aplicada a la postcosecha: uso de IAGen para el análisis y procesamiento de datos de calidad e inocuidad, identificación de tecnologías, evaluación de requisitos de mercado y elaboración de informes técnicos, considerando la validación crítica de los resultados con fuentes oficiales.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

3 . Conservación y procesamiento de postcosecha | Horas de la Unidad: 28 | Horas Presenciales: 28 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Implementa las operaciones y tecnologías de postcosecha con el fin de realizar el proceso y conservación de productos agrícolas, organizando y planificando en función del logro de objetivos, de acuerdo con las condiciones del producto hortofrutícola y la normativa vigente.	3.1.1 Analiza los diferentes tratamientos, equipos e instrumentos asociados con postcosecha, según estándares de calidad.	Conservación de Productos Agrícolas: Métodos tradicionales y modernos de conservación. Control de temperatura (refrigeración y congelación). Control de humedad relativa y atmósfera controlada. Uso de atmósferas modificadas.
	3.1.2 Selecciona las operaciones, tratamientos, materiales, herramientas, equipos y maquinaria de postcosecha, según los requisitos del programa, la organización y planificación en función del logro del objetivo planteado.	Procesamiento Postcosecha: Equipos y tecnologías para el procesamiento mínimo. Clasificación, lavado, pelado y corte de productos. Métodos de conservación. Tecnologías para aumentar la vida útil: congelación, liofilización, envasado al vacío.
	3.1.3 Selecciona el procedimiento de embalaje y etiquetado, según la naturaleza y objetivo del producto hortofrutícola.	Proceso de embalaje y etiquetado: Análisis y características de un proceso de embalaje de productos hortofrutícolas.
	3.1.4 Aplica tecnologías sostenibles en la conservación y procesamiento de productos hortofrutícolas, organizando y planificando en función del logro de objetivos y según su naturaleza y objetivo.	Sostenibilidad en la Postcosecha: Tecnologías sostenibles en la conservación y procesamiento. Minimización de residuos y aprovechamiento de subproductos. Gestión ambiental en las tecnologías de postcosecha.
		Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) aplicada a las operaciones de postcosecha: uso de IAGen para apoyar la selección y optimización de tratamientos, tecnologías, equipos, embalajes y procesos de conservación, considerando criterios de calidad, sostenibilidad y normativa vigente.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

4 . Unidad integradora para evaluar la competencia | Horas de la Unidad: 12 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
4.1 Supervisa las labores agrícolas en cultivos, frutales y hortalizas, para garantizar la calidad, eficiencia y competitividad en la cadena de producción agrícola, conforme a estándares y protocolos de aseguramiento de calidad e inocuidad alimentaria y normativa vigente, participando en la implementación de procesos de producción que integren tecnologías agrícolas y de post cosecha.	4.1.1 Analiza los parámetros de cosecha del producto agrícola para garantizar la mejor calidad y sabor, de acuerdo con normativas vigentes y medioambientales. 4.1.2 Aplica diferentes tratamientos de conservación y almacenamiento, considerando estándares de calidad mediante el uso de tecnologías agrícolas. 4.1.3 Controla la calidad del producto agrícola durante el proceso de postcosecha a través de tecnologías sostenibles. 4.1.4 Implementa un plan de postcosecha asociando las operaciones de postcosecha y tecnología, considerando la perspectiva de sustentabilidad y la normativa vigente.	Esta Unidad de Aprendizaje no comprende nuevos contenidos.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
3	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).
4	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- **Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

N° UA	Evidencia	Criterios de Evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
1	Informe de Unidad investigación de tecnologías agrícolas.	1.1.1 Identifica las principales tecnologías agrícolas disponibles, considerando la mejora de la productividad y sostenibilidad de los cultivos.	Los estudiantes, organizados en equipos de 3 a 4 integrantes, elaboran un informe de investigación sobre tecnologías agrícolas, analizando datos climáticos, de suelo y producción mediante herramientas de inteligencia artificial. En el apartado grupal, el equipo identifica las tecnologías agrícolas disponibles para optimizar cultivos, selecciona soluciones tecnológicas orientadas a reducir el impacto ambiental y distingue el impacto global de su uso sobre la sustentabilidad agrícola (indicadores asociados a los criterios 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.4). En el apartado individual, cada estudiante analiza datos climáticos, de suelo y producción de un sector asignado mediante herramientas de IAGen, validando críticamente los resultados obtenidos para mejorar la eficiencia de la gestión agrícola (indicadores asociados al criterio 1.1.3). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos dentro del mismo informe.	Rúbrica integrada	15%	100%
1		1.1.2 Selecciona soluciones tecnológicas, considerando la reducción del impacto ambiental de la agricultura.				
1	Informe de Unidad investigación de tecnologías agrícolas.	1.1.3 Analiza datos climáticos, del suelo y de producción mediante el uso de herramientas de IAGen, validando críticamente los resultados obtenidos, para mejorar la eficiencia de la gestión agrícola.	Los estudiantes, organizados en equipos de 3 a 4 integrantes, elaboran un informe de investigación sobre tecnologías agrícolas, analizando datos climáticos, de suelo y producción mediante herramientas de inteligencia artificial. En el apartado grupal, el equipo identifica las tecnologías agrícolas disponibles para optimizar cultivos, selecciona soluciones tecnológicas orientadas a reducir el impacto ambiental y distingue el impacto global de su uso sobre la sustentabilidad agrícola (indicadores asociados a los criterios 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.4). En el apartado individual, cada estudiante analiza datos climáticos, de suelo y producción de un sector asignado mediante herramientas de IAGen, validando críticamente los resultados obtenidos para mejorar la eficiencia de la gestión agrícola (indicadores asociados al criterio 1.1.3). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos dentro del mismo informe.			
1		1.1.4 Distingue el impacto sobre la sustentabilidad del uso de tecnologías agrícolas, según su utilización en la agricultura.				
2	Informe de Unidad laboratorio/taller	2.1.1 Analiza los cambios fisiológicos, asociados al comportamiento de los productos hortofrutícolas en postcosecha.	Los estudiantes, organizados en equipos de 3 a 4 integrantes, elaboran un informe de laboratorio sobre indicadores de madurez y calidad de un producto frutícola, utilizando IAGen para analizar los datos y contrastando los resultados con fuentes oficiales. En el apartado grupal, el equipo analiza los cambios fisiológicos asociados al comportamiento postcosecha del producto y examina las tecnologías de postcosecha disponibles en el sector (indicadores asociados a los criterios 2.1.1 y 2.1.4). En el apartado individual, cada estudiante procesa e interpreta con IAGen los datos de calidad medidos para evaluar su cumplimiento y viabilidad de exportación a mercados de destino y monitorea la evolución del producto utilizando IAGen en la elaboración de su sección del informe, contrastando críticamente los datos generados con fuentes oficiales de la industria (indicadores asociados a los criterios 2.1.2 y 2.1.3). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos dentro del mismo informe.	Rúbrica integrada	30%	
2		2.1.2 Monitorea el comportamiento y la evolución de los productos hortofrutícolas durante la postcosecha, considerando parámetros de calidad e inocuidad, mediante el uso de IAGen para el análisis de datos y la elaboración de informes técnicos, contrastando críticamente los resultados con fuentes oficiales de la industria.				
2	Informe de Unidad laboratorio/taller	2.1.3 Mide parámetros de calidad de productos hortofrutícolas, utilizando IAGen para el procesamiento e interpretación de datos, con el fin de evaluar su cumplimiento y viabilidad de exportación según los requisitos del mercado de destino.	Los estudiantes, organizados en equipos de 3 a 4 integrantes, elaboran un informe de laboratorio sobre indicadores de madurez y calidad de un producto frutícola, utilizando IAGen para analizar los datos y contrastando los resultados con fuentes oficiales. En el apartado grupal, el equipo analiza los cambios fisiológicos asociados al comportamiento postcosecha del producto y examina las tecnologías de postcosecha disponibles en el sector (indicadores asociados a los criterios 2.1.1 y 2.1.4). En el apartado individual, cada estudiante procesa e interpreta con IAGen los datos de calidad medidos para evaluar su cumplimiento y viabilidad de exportación a mercados de destino y monitorea la evolución del producto utilizando IAGen en la elaboración de su sección del informe, contrastando críticamente los datos generados con fuentes oficiales de la industria (indicadores asociados a los criterios 2.1.2 y 2.1.3). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos dentro del mismo informe.			
2		2.1.4 Analiza las tecnologías de postcosecha disponibles, asociadas a productos hortofrutícolas.				

N° UA	Evidencia	Criterios de Evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
3	Unidad 3 Informe de investigación sobre leyes y normas aplicables a la postcosecha.	3.1.1 Analiza los diferentes tratamientos, equipos e instrumentos asociados con postcosecha, según estándares de calidad.	Los estudiantes, organizados en equipos de 3 a 4 integrantes, elaboran un informe técnico sobre operaciones y tecnologías de postcosecha, utilizando IA para apoyar la selección y optimización de procesos de conservación, embalaje y etiquetado. En el apartado grupal, el equipo analiza los tratamientos, equipos e instrumentos según estándares de calidad y selecciona las operaciones, materiales y maquinaria respondiendo al programa y planificación establecida (indicadores asociados a los criterios 3.1.1 y 3.1.2). En el apartado individual, cada estudiante utiliza IA para fundamentar y seleccionar el procedimiento de embalaje y etiquetado adecuado según la naturaleza del producto y aplica la IA para optimizar la selección de tecnologías sostenibles de conservación y procesamiento alineadas con la normativa vigente (indicadores asociados a los criterios 3.1.3 y 3.1.4). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos dentro del mismo informe.	Rúbrica integrada	30%	
		3.1.2 Selecciona las operaciones, tratamientos, materiales, herramientas, equipos y maquinaria de postcosecha, según los requisitos del programa, la organización y planificación en función del logro del objetivo planteado.				
		3.1.3 Selecciona el procedimiento de embalaje y etiquetado, según la naturaleza y objetivo del producto hortofrutícola.				
		3.1.4 Aplica tecnologías sostenibles en la conservación y procesamiento de productos hortofrutícolas, organizando y planificando en función del logro de objetivos y según su naturaleza y objetivo.				
4	Unidad 4 Informe de un programa de postcosecha.	4.1.1 Analiza los parámetros de cosecha del producto agrícola para garantizar la mejor calidad y sabor, de acuerdo con normativas vigentes y medioambientales.	Los estudiantes, organizados en equipos de 3 a 4 integrantes, elaboran un Programa de postcosecha de un producto agrícola asociando tecnología y legislaciones medioambientales. En el apartado grupal, el equipo analiza los parámetros de cosecha para garantizar calidad y sabor según normativas vigentes e implementa el plan global de postcosecha articulando operaciones, tecnología y sustentabilidad (indicadores asociados a los criterios 4.1.1 y 4.1.4). En el apartado individual, cada estudiante justifica la aplicación de tratamientos de conservación y almacenamiento bajo estándares de calidad tecnológica y demuestra el control de calidad del producto durante la postcosecha mediante la integración de tecnologías sostenibles (indicadores asociados a los criterios 4.1.2 y 4.1.3). La ponderación del desempeño individual considera un 40% y un 60% para el desempeño grupal, resguardando una evaluación justa y diferenciada de los aportes personales y colectivos dentro del mismo informe.	Rúbrica integrada	25%	
		4.1.2 Aplica diferentes tratamientos de conservación y almacenamiento, considerando estándares de calidad mediante el uso de tecnologías agrícolas.				
		4.1.3 Controla la calidad del producto agrícola durante el proceso de postcosecha a través de tecnologías sostenibles.				
		4.1.4 Implementa un plan de postcosecha asociando las operaciones de postcosecha y tecnología, considerando la perspectiva de sustentabilidad y la normativa vigente.				

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrícola		3	3
2	Ingeniero Agrónomo		3	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		3	3

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			